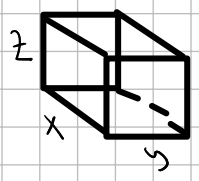
Cálculo en varias variables
14 de octubre 2026

Encuentre el volumen de una caja de volumen $1000cm^3$ que tenga mínima área superficial.

Solución

El problema debería especificar si la superficie tiene tapa o no.

Supongamos que no tiene tapa, entonces estamos minimizando la función $A(x,y,z)$



$$A(x,y,z) = xy + 2xz + 2yz$$

sujeta a la condición

$$V(x,y,z) = xyz = 1000cm^3 \quad (1)$$

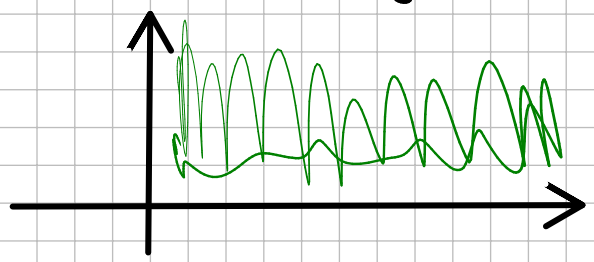
Podemos parametrizar la superficie dada por (1)

haciendo $z = \frac{1000}{xy}$ y tomando $x>0$ y $y>0$

Así A pasaría a ser una función en 2 varia

Obs: $A(x,y) = xy + \frac{2000}{y} + \frac{2000}{x}$ y

debemos minimizarla en $x>0$, $y>0$ de A



Cuando en la región verde nos acercamos a los ejes (x=0 o y=0) A(x,y) tiende a infinito, así que los puntos críticos dentro de la región verde deben dar lugar a mínimos

$$\nabla A(x,y) = \left(y - \frac{2000}{x^2}, x - \frac{2000}{y^2}\right)$$ y sus puntos críticos

Son

$$\nabla A(x,y) = \left(y - \frac{2000}{x^2},\ x - \frac{2.000}{y^2}\right) = (0,0) \iff$$

(1) $y = \frac{2000}{x^2}$ y $x = \frac{2.000}{y^2}$ (2)

Remplazando (1) en (2)

$$x = \frac{2000}{\frac{(2000)^2}{x^2}} = \frac{x^2}{2.000} \Rightarrow x = 2.000$$

Similarmente $y = 2.000$, y las dimensiones de la caja (sin tapa) de superficie mínima serían

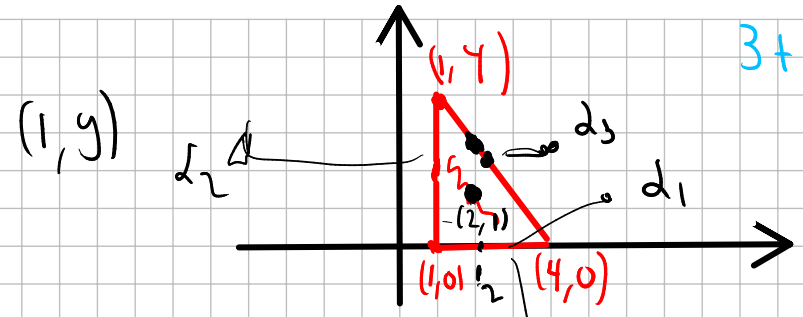
$x = 2.000\ cm = y$ la base y su altura

$$\frac{1.000}{2.000 \cdot 2000} = \frac{1}{4.000}\ cm \cdot \square$$

2. Encuentre el valor mínimo de la función

$f(x,y) = 3 + xy - x - 2y$ en la región encerrada por el triángulo de vértices $(1,0)$, $(5,0)$ $(1,4)$

Sol



$3+xy-x-2y$

Veamos si hay puntos críticos adentro del triángulo $\quad x \in [1,4]$

$$\nabla f(x,y) = \nabla(3+xy-x-2y) = (y-1,\ x-2) = (0,0)$$

Así el único punto crítico es $(2,1)$ dentro de triángulo.

Veamos si hay otros puntos críticos en la frontera.

Para eso parametrizamos los lados por:

$\alpha_1(t) = (1+t, 0) \qquad t \in [0,3]$

$\alpha_2(t) = (1,t) \qquad t \in [0,4]$

$\alpha_3(t) = (1,4) + t(3,-4) = (1+3t,\ 4-4t) \qquad t \in [0,1]$

$f \circ \alpha_1(t) = f(1+t,0) = 3+1+t = 4+t$

↳ No hay puntos críticos

$3+xy-x-2y$

$f \circ \alpha_2(t) = f(1,t) = 3+t-1-2t$ No hay puntos críticos

$h(t) = f \circ \alpha_3(t) = f(1+3t,\ 4-4t) = 3+(1+3t)(4-4t)-1-3t-2(4-4t)$

$= -6+4+8t-12t^2-3t+8t$

$= -12t^2+13t-2 \Rightarrow h'(t) = -24t+13$

$\Rightarrow \boxed{t = \frac{13}{24}}$

$3+xy-x-2y$

Así el punto mínimo esta entre

$f(1,0) = 3-1 = 2$

$f(4,0) = 3-4 = -1$

$f(1,4) = 3+4-1-8 = -2$

Punto mínimo buscado

$f(2,1) = 3+2-2-2 = 1$